

Le théorème fondamental de l'analyse de Riemann à Lebesgue

Généralisations, contre-exemples et l'escalier de Cantor

12 juillet 2026

Résumé

On retrace la généralisation progressive du théorème fondamental de l'analyse (TFA), de sa forme riemannienne classique jusqu'à sa formulation optimale dans le cadre de Lebesgue, puis au-delà. Le fil conducteur est une série de *contre-exemples* délimitant la frontière de validité de chaque énoncé : la fonction de Volterra, puis *l'escalier de Cantor*, enfin $x^2 \sin(1/x^2)$. Toutes les démonstrations sont données *intégralement* et s'appuient sur une unique boîte à outils — le lemme de recouvrement de Vitali et les théorèmes de convergence de l'intégration de Lebesgue (Fatou, convergence dominée) — que l'on suppose connus. Aucun résultat n'est renvoyé à une annexe.

Table des matières

1	Introduction et boîte à outils	2
1.1	Rappel : la mesure extérieure de Lebesgue	2
1.2	Le lemme de recouvrement de Vitali	4
2	Le théorème fondamental classique, et sa première fissure	4
3	Dérivabilité presque partout des fonctions monotones	5
4	L'escalier de Cantor	6
4.1	L'ensemble triadique et sa mesure	6
4.2	Construction et propriétés de la fonction	7
5	Fonctions à variation bornée	8
6	Continuité absolue, et deux lemmes géométriques	8
7	Volet I : dérivation de l'intégrale	10
8	Volet II : la formule de Newton–Leibniz	10
8.1	La caractérisation de Banach–Zaretsky	11
9	Décomposition d'une fonction à variation bornée	11
9.1	Construction directe	11
9.2	Le point de vue des mesures : Lebesgue–Radon–Nikodym	12
10	Au-delà de Lebesgue : l'intégrale de Henstock–Kurzweil	15
11	Synthèse	16

1 Introduction et boîte à outils

Sous sa forme scolaire, le TFA énonce, pour f continue,

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad \text{et} \quad \int_a^b F'(t) dt = F(b) - F(a) \quad (F' = f).$$

Dès qu'on relâche la continuité, chacun de ces deux volets se fissure. La question centrale est :

$$\text{pour quelles fonctions } F \text{ a-t-on encore } \int_a^b F' = F(b) - F(a) ?$$

La réponse, on le verra, est *exactement* : les fonctions *absolument continues*. L'escalier de Cantor — continu, croissant, de dérivée nulle presque partout, mais croissant de 0 à 1 — est le témoin qui interdit toute réponse plus laxiste.

Conventions. On travaille sur un segment $[a, b]$. La lettre λ désigne la mesure de Lebesgue et λ^* la mesure extérieure ; « p. p. » signifie « pour λ -presque tout x ». On note $L^1 = L^1([a, b])$ l'espace des fonctions Lebesgue-intégrables. On suppose acquis, du côté de l'*intégration* : la construction de l'intégrale de Lebesgue et de la tribu des ensembles mesurables, le lemme de Fatou, les théorèmes de convergence monotone et dominée. Du côté de la *mesure*, on ne suppose que la définition de λ sur les mesurables ; les propriétés de la mesure extérieure λ^* dont on se sert (sous-additivité, régularité extérieure, continuité croissante) sont rappelées et démontrées au §1.1 ci-dessous.

Les démonstrations « fines » reposent sur deux ingrédients géométriques : les propriétés de la mesure extérieure, puis un lemme de recouvrement. On les établit dans cet ordre.

1.1 Rappel : la mesure extérieure de Lebesgue

Définition 1.1 (mesure extérieure). Pour $E \subset \mathbb{R}$, la *mesure extérieure de Lebesgue* est

$$\lambda^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n \geq 1} \ell(I_n) : E \subset \bigcup_{n \geq 1} I_n, I_n \text{ intervalles ouverts} \right\},$$

où $\ell([c, d]) = d - c$. C'est un infimum sur tous les recouvrements dénombrables de E par des intervalles ouverts.

De la définition découlent immédiatement la *positivité* ($\lambda^* \geq 0$, $\lambda^*(\emptyset) = 0$), la *monotonie* ($E \subset E' \Rightarrow \lambda^*(E) \leq \lambda^*(E')$, tout recouvrement de E' en étant un de E) et l'*invariance par translation*. On admet le fait de base $\lambda^*([c, d]) = \lambda^*([c, d]) = d - c$ (l'inégalité $\leq$ est immédiate ; l'inégalité $\geq$ résulte, pour un recouvrement d'un segment, de la compacité de Borel–Lebesgue). Trois propriétés servent constamment.

Proposition 1.2 (sous-additivité dénombrable). Pour toute suite (A_n) de parties de $\mathbb{R}$,

$$\lambda^*\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \lambda^*(A_n).$$

Démonstration. Si un $\lambda^*(A_n) = \infty$, le membre de droite est infini et il n'y a rien à montrer. Sinon, fixons $\varepsilon > 0$. Par définition de l'infimum, pour chaque n il existe des intervalles ouverts $(I_{n,j})_j$ recouvrant A_n avec $\sum_j \ell(I_{n,j}) < \lambda^*(A_n) + \varepsilon 2^{-n}$. La famille dénombrable $(I_{n,j})_{n,j}$ recouvre $\bigcup_n A_n$, d'où

$$\lambda^*\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_{n,j} \ell(I_{n,j}) < \sum_n (\lambda^*(A_n) + \varepsilon 2^{-n}) = \sum_n \lambda^*(A_n) + \varepsilon.$$

On fait $\varepsilon \rightarrow 0$. □

Proposition 1.3 (régularité extérieure). *Pour tout $E \subset \mathbb{R}$ et tout $\varepsilon > 0$, il existe un ouvert $O \supset E$ tel que $\lambda(O) \leq \lambda^*(E) + \varepsilon$. En particulier $\lambda^*(E) = \inf\{\lambda(O) : O \text{ ouvert}, O \supset E\}$.*

Démonstration. Si $\lambda^*(E) = \infty$, prendre $O = \mathbb{R}$. Sinon, par définition de l'infimum, il existe des intervalles ouverts (I_n) recouvrant E avec $\sum_n \ell(I_n) < \lambda^*(E) + \varepsilon$. L'ensemble $O = \bigcup_n I_n$ est ouvert, contient E , et par sous-additivité (proposition 1.2)

$$\lambda(O) = \lambda^*(O) \leq \sum_n \lambda^*(I_n) = \sum_n \ell(I_n) < \lambda^*(E) + \varepsilon. \quad \square$$

Corollaire 1.4 (enveloppe mesurable). *Tout $A \subset \mathbb{R}$ possède une enveloppe mesurable : un ensemble mesurable (même de type G_δ) $H \supset A$ tel que $\lambda(H) = \lambda^*(A)$.*

Démonstration. Par la proposition 1.3, choisissons pour chaque $n \geq 1$ un ouvert $O_n \supset A$ avec $\lambda(O_n) \leq \lambda^*(A) + \frac{1}{n}$. Alors $H = \bigcap_n O_n$ est un G_δ (donc mesurable), $A \subset H$, et pour tout n : $\lambda^*(A) \leq \lambda(H) \leq \lambda(O_n) \leq \lambda^*(A) + \frac{1}{n}$. En faisant $n \rightarrow \infty$, $\lambda(H) = \lambda^*(A)$. $\square$

Proposition 1.5 (continuité croissante de λ^*). *Si $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ et $E = \bigcup_n E_n$, alors $\lambda^*(E) = \lim_n \lambda^*(E_n)$.*

Démonstration. La suite $(\lambda^*(E_n))$ est croissante (monotonie), et $\lambda^*(E) \geq \lambda^*(E_n)$ pour tout n , donc $\lambda^*(E) \geq \lim_n \lambda^*(E_n)$. Pour l'inégalité inverse, prenons pour chaque n une enveloppe mesurable $H_n \supset E_n$ avec $\lambda(H_n) = \lambda^*(E_n)$ (corollaire 1.4), puis posons $G_n = \bigcap_{k \geq n} H_k$. Chaque G_n est mesurable ; comme $E_n \subset E_k \subset H_k$ pour $k \geq n$, on a $E_n \subset G_n$, d'où $\lambda^*(E_n) \leq \lambda(G_n) \leq \lambda(H_n) = \lambda^*(E_n)$, soit $\lambda(G_n) = \lambda^*(E_n)$. La suite (G_n) est croissante et $G := \bigcup_n G_n \supset \bigcup_n E_n = E$. Par continuité croissante de la mesure λ sur les ensembles mesurables (additivité dénombrable),

$$\lambda^*(E) \leq \lambda(G) = \lim_n \lambda(G_n) = \lim_n \lambda^*(E_n). \quad \square$$

Remarque 1.6 (ensembles mesurables). Rappelons qu'un ensemble E est *Lebesgue-mesurable* (au sens de Carathéodory) si $\lambda^*(T) = \lambda^*(T \cap E) + \lambda^*(T \setminus E)$ pour tout $T \subset \mathbb{R}$. Les mesurables forment une tribu contenant les ouverts (donc les boréliens), sur laquelle λ^* est *dénombrablement additive* ; sa restriction est la mesure de Lebesgue λ , complète. Sur un mesurable, $\lambda = \lambda^*$: c'est pourquoi on écrit λ dès que l'argument porte sur un ouvert ou un ensemble mesurable, et λ^* quand on manipule un ensemble a priori quelconque (typiquement les ensembles $E_{s,r}$ de la preuve du théorème 3.1, dont on montre justement qu'ils sont négligeables).

Mode d'emploi : λ ou λ^* ?

Devant un ensemble, une seule question : *le sait-on mesurable ?*

- **Oui** (intervalle, ouvert, fermé, borélien, ou construit à partir d'eux par opérations dénombrables) : on écrit λ , et l'on a le droit de *découper et sommer* (additivité dénombrable). C'est le régime des ouverts O , U et des intervalles I_k , là où l'on veut des *égalités* de longueurs comme $\lambda(O) = \sum_n \ell(I_n)$.

- **Non** / ensemble a priori quelconque / *image directe* $H(A)$ / ensemble que l'on cherche justement à déclarer négligeable (les $E_{s,r}$) : seul λ^* est défini, avec les seules règles *faibles* — monotonie, sous-additivité, régularité, continuité croissante — donc au mieux des *inégalités*.

Le pont (complétude). Dès qu'on a établi $\lambda^*(E) = 0$, l'ensemble *devient* mesurable et λ prend le relais :

$$\lambda^*(E) = 0 \implies E \text{ mesurable} \implies \lambda(E) = 0.$$

Chaque démonstration « fine » suit ce mouvement : partir de λ^* sur un ensemble suspect, montrer qu'il est nul, puis basculer sans douleur dans le monde de λ — indolore car $\lambda = \lambda^*$ sur les mesurables.

1.2 Le lemme de recouvrement de Vitali

Définition 1.7 (Recouvrement de Vitali). Soit $E \subset \mathbb{R}$. Une famille $\mathcal{V}$ d'intervalles fermés de longueur > 0 recouvre E au sens de Vitali si, pour tout $x \in E$ et tout $\rho > 0$, il existe $I \in \mathcal{V}$ tel que $x \in I$ et $0 < \lambda(I) < \rho$.

Lemme 1.8 (Vitali). Soit $E \subset \mathbb{R}$ avec $\lambda^*(E) < \infty$, et $\mathcal{V}$ un recouvrement de E au sens de Vitali. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une famille finie d'intervalles deux à deux disjoints $I_1, \dots, I_N \in \mathcal{V}$ tels que

$$\lambda^*\left(E \setminus \bigcup_{k=1}^N I_k\right) < \varepsilon.$$

Démonstration. Par régularité extérieure (proposition 1.3), fixons un ouvert $O \supset E$ avec $\lambda(O) < \infty$. Quitte à ne garder que les $I \in \mathcal{V}$ inclus dans O (ce qui reste un recouvrement de Vitali de E , car les intervalles peuvent être pris arbitrairement petits autour de chaque point de $E \subset O$ ouvert), on suppose $I \subset O$ pour tout $I \in \mathcal{V}$.

On construit une suite disjointe par sélection gloutonne. Choisissons $I_1 \in \mathcal{V}$ quelconque. Supposons $I_1, \dots, I_n$ choisis, deux à deux disjoints. Si $E \subset \bigcup_{k \leq n} I_k$, on s'arrête et le résultat est acquis. Sinon, posons

$$s_n = \sup\{\lambda(I) : I \in \mathcal{V}, I \cap I_k = \emptyset \ \forall k \leq n\}.$$

L'ensemble est non vide (un point $x \in E \setminus \bigcup_{k \leq n} I_k$, qui est ouvert, admet de petits $I \in \mathcal{V}$ disjoints des I_k), et $s_n \leq \lambda(O) < \infty$. Choisissons $I_{n+1} \in \mathcal{V}$ disjoint des précédents avec $\lambda(I_{n+1}) > s_n/2$.

Si le procédé ne s'arrête pas, on obtient une suite infinie (I_k) deux à deux disjointes incluses dans O , donc $\sum_k \lambda(I_k) \leq \lambda(O) < \infty$; en particulier $\lambda(I_k) \rightarrow 0$ et le reste $\sum_{k > N} \lambda(I_k) \rightarrow 0$.

Estimation du reste. Montrons : pour tout N , $E \setminus \bigcup_{k \leq N} I_k \subset \bigcup_{k > N} 5I_k$, où $5I_k$ désigne l'intervalle de même centre que I_k et de longueur $5\lambda(I_k)$. Soit $x \in E \setminus \bigcup_{k \leq N} I_k$. Comme $\bigcup_{k \leq N} I_k$ est fermé et ne contient pas x , il existe $I \in \mathcal{V}$ avec $x \in I$, disjoint de $I_1, \dots, I_N$. Cet I doit rencontrer l'un des I_k ($k > N$) : sinon I serait éligible à toutes les étapes, d'où $\lambda(I) \leq s_n < 2\lambda(I_{n+1}) \rightarrow 0$, contredisant $\lambda(I) > 0$ fixe. Soit k le plus petit indice tel que $I \cap I_k \neq \emptyset$; alors $k > N$ et I est disjoint de $I_1, \dots, I_{k-1}$, donc $\lambda(I) \leq s_{k-1} < 2\lambda(I_k)$. Comme I rencontre I_k et que $\lambda(I) < 2\lambda(I_k)$, tout point de I est à distance $< \lambda(I) < 2\lambda(I_k)$ d'un point de I_k : donc $I \subset 5I_k$, et en particulier $x \in 5I_k$.

Ainsi $\lambda^*(E \setminus \bigcup_{k \leq N} I_k) \leq \sum_{k > N} 5\lambda(I_k) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$. On choisit N rendant ce reste $< \varepsilon$. $\square$

Ce lemme, et les théorèmes de convergence de Lebesgue, suffisent à tout démontrer dans ce texte.

Feuille de route

Mesure extérieure $\rightarrow$ Vitali $\rightarrow$ dérivabilité p. p. des fonctions monotones $\rightarrow$ escalier de Cantor $\rightarrow$ variation bornée & continuité absolue $\rightarrow$ lemme d'image & lemme de rigidité $\rightarrow$ les deux volets du TFA de Lebesgue $\rightarrow$ décomposition d'une fonction BV $\rightarrow$ intégrale de Henstock–Kurzweil.

2 Le théorème fondamental classique, et sa première fissure

Théorème 2.1 (TFA classique). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

- (a) La fonction $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est de classe C^1 , et $F' = f$.
- (b) Si $G' = f$ partout, alors $\int_a^b f(t) dt = G(b) - G(a)$.

Démonstration. (a) Soit $x_0 \in [a, b]$ et $\varepsilon > 0$. La continuité de f en x_0 fournit $\delta > 0$ tel que $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$ pour $|t - x_0| < \delta$. Pour $0 < |h| < \delta$,

$$|*| \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) = |*| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt \leq \frac{1}{|h|} |h| \varepsilon = \varepsilon,$$

donc $F'(x_0) = f(x_0)$; $F' = f$ est continue, d'où $F \in C^1$. (b) $G - F$ a une dérivée nulle sur l'intervalle $[a, b]$, donc est constante (théorème des accroissements finis); en évaluant en a et b on obtient $G(b) - G(a) = F(b) - F(a) = \int_a^b f$. $\square$

Peut-on affaiblir (b) en supposant seulement G dérivable partout, de dérivée bornée? Dans le cadre de Riemann, non.

Contre-exemple 2.2 (Volterra, 1881). Il existe $V : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en tout point, à dérivée V' bornée, telle que V' n'est pas Riemann-intégrable. On part d'un ensemble de Cantor *gras* $K^\sharp$, de mesure $\lambda(K^\sharp) > 0$, obtenu en retirant à chaque étape des intervalles centraux de longueurs sommables < 1 . Sur chaque intervalle contigu $]a_j, b_j[$ on greffe une copie tronquée de $g(x) = x^2 \sin(1/x)$ (dérivable, dérivée bornée, oscillant infiniment près des bords), recollée pour que V soit dérivable jusqu'aux extrémités avec $V' = 0$ sur $K^\sharp$. En chaque point de $K^\sharp$, V' oscille et est discontinue; l'ensemble des discontinuités de V' contient $K^\sharp$, donc est de mesure > 0 . Le critère de Lebesgue (une fonction bornée est Riemann-intégrable si et seulement si l'ensemble de ses discontinuités est négligeable) montre que V' n'est pas Riemann-intégrable.

Diagnostic

L'intégrale de Riemann est trop étroite : l'énoncé « G dérivable $\Rightarrow \int G' = G(b) - G(a)$ » n'a pas toujours de sens, faute d'intégrabilité de G' . Il faut une intégrale plus robuste — celle de Lebesgue — dont le premier acquis est un puissant théorème de différentiation.

3 Dérivabilité presque partout des fonctions monotones

Pour une fonction f quelconque, on introduit les quatre *dérivées de Dini*

$$D^+f(x) = \limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad D_+f(x) = \liminf_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

et de même D^-f, D_-f pour $h \rightarrow 0^-$. La fonction f est dérivable en x (au sens fini) si et seulement si ces quatre nombres coïncident et sont finis.

Théorème 3.1 (Lebesgue, 1904). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ croissante. Alors f est dérivable p.p., sa dérivée f' est mesurable, positive, et

$$\int_a^b f'(x) dx \leq f(b) - f(a).$$

Démonstration. Étape 1 : f est dérivable p.p.. Il suffit de montrer que, presque partout, les quatre dérivées de Dini coïncident et $D^+f < \infty$. Par un argument symétrique (appliqué à $x \mapsto -f(-x)$), il suffit de traiter l'inégalité $D^+f \leq D_-f$ p.p. (l'inégalité inverse $D_-f \leq D^+f$ étant toujours plus facile; en la combinant à ses analogues on obtient l'égalité des quatre). Fixons deux rationnels $0 < s < r$ et posons

$$E_{s,r} = \{x \in (a, b) : D_-f(x) < s < r < D^+f(x)\}.$$

L'ensemble où $D^+f > D_-f$ est la réunion dénombrable $\bigcup_{s < r} E_{s,r}$; il suffit donc de prouver $\lambda^*(E_{s,r}) = 0$. Notons $\alpha = \lambda^*(E_{s,r})$ et fixons $\varepsilon > 0$. Par régularité extérieure (proposition 1.3), soit $O \supset E_{s,r}$ ouvert avec $\lambda(O) < \alpha + \varepsilon$.

Pour $x \in E_{s,r}$, l'inégalité $D_-f(x) < s$ fournit des $h > 0$ arbitrairement petits tels que $[x-h, x] \subset O$ et $f(x) - f(x-h) < sh$. Ces intervalles forment un recouvrement de Vitali de $E_{s,r}$; par le lemme 1.8, on en extrait une famille finie disjointe $[x_i - h_i, x_i]$, $i = 1, \dots, p$, telle que $\lambda^*(E_{s,r} \cap \bigcup_i (x_i - h_i, x_i)) > \alpha - \varepsilon$. En sommant,

$$\sum_{i=1}^p (f(x_i) - f(x_i - h_i)) < s \sum_{i=1}^p h_i \leq s \lambda(O) < s(\alpha + \varepsilon). \quad (1)$$

Posons $A = E_{s,r} \cap \bigcup_i (x_i - h_i, x_i)$, de sorte que $\lambda^*(A) > \alpha - \varepsilon$. Pour $y \in A$, l'inégalité $D^+f(y) > r$ fournit des $k > 0$ arbitrairement petits tels que $[y, y+k]$ soit inclus dans l'un des intervalles ouverts $(x_i - h_i, x_i)$ et $f(y+k) - f(y) > rk$. Nouveau recouvrement de Vitali de A , nouvelle extraction finie disjointe $[y_j, y_j + k_j]$, $j = 1, \dots, q$, avec $\sum_j k_j > \lambda^*(A) - \varepsilon > \alpha - 2\varepsilon$. En sommant,

$$\sum_{j=1}^q (f(y_j + k_j) - f(y_j)) > r \sum_{j=1}^q k_j > r(\alpha - 2\varepsilon). \quad (2)$$

Chaque $[y_j, y_j + k_j]$ est contenu dans un $(x_i - h_i, x_i)$; comme f est croissante, la somme des accroissements de f sur les $[y_j, y_j + k_j]$ contenus dans un même $(x_i - h_i, x_i)$ est majorée par l'accroissement $f(x_i) - f(x_i - h_i)$. En regroupant,

$$\sum_{j=1}^q (f(y_j + k_j) - f(y_j)) \leq \sum_{i=1}^p (f(x_i) - f(x_i - h_i)).$$

Combinée à (1) et (2), cela donne $r(\alpha - 2\varepsilon) < s(\alpha + \varepsilon)$. En faisant $\varepsilon \rightarrow 0$: $r\alpha \leq s\alpha$, soit $(r-s)\alpha \leq 0$. Comme $r > s$, on a $\alpha = 0$. Ainsi $D^+f = D_-f$ p.p., et f est dérivable p.p..

Étape 2 : intégrabilité et inégalité. Prolongeons f par $f(x) = f(b)$ pour $x > b$ et posons $g_n(x) = n(f(x + \frac{1}{n}) - f(x)) \geq 0$. Les g_n sont mesurables (comme f croissante l'est) et $g_n \rightarrow f'$ p.p.. Par le lemme de Fatou,

$$\int_a^b f' \leq \liminf_n \int_a^b g_n = \liminf_n n \int_a^b (f(x + \frac{1}{n}) - f(x)) dx = \liminf_n \left[n \int_b^{b+\frac{1}{n}} f - n \int_a^{a+\frac{1}{n}} f \right].$$

Or $n \int_b^{b+1/n} f = f(b)$ (car $f \equiv f(b)$ au-delà de b) et $n \int_a^{a+1/n} f \geq f(a)$ (car $f \geq f(a)$ sur $[a, a+1/n]$). Donc $\int_a^b f' \leq f(b) - f(a) < \infty$. En particulier $f' < \infty$ p.p.. $\square$

Remarque 3.2 (le point crucial). L'inégalité peut être *strictement* inférieure. Une fonction croissante peut « gagner de la hauteur » sans que sa dérivée en rende compte. Le cas d'égalité est exactement ce que le TFA de Lebesgue caractérisera; l'escalier de Cantor réalise l'extrême opposé : $\int_0^1 f' = 0$ pour $f(1) - f(0) = 1$.

4 L'escalier de Cantor

4.1 L'ensemble triadique et sa mesure

Définition 4.1. $K_0 = [0, 1]$; K_{n+1} s'obtient en retirant le tiers ouvert central de chacun des 2^n intervalles de K_n . L'ensemble de Cantor est $K = \bigcap_{n \geq 0} K_n$.

$K_{\mathfrak{a}}$

K est compact, d'intérieur vide (il ne contient aucun intervalle), non dénombrable (les points de K sont les réels admettant un développement triadique n'utilisant que les chiffres 0 et 2, en bijection avec $\{0, 2\}^{\mathbb{N}}$). La longueur retirée vaut $\sum_{n \geq 0} 2^n \cdot 3^{-(n+1)} = \frac{1}{3} \sum_{n \geq 0} (2/3)^n = 1$, donc $\lambda(K) = 0$. Le complémentaire $[0, 1] \setminus K$ est une réunion dénombrable d'intervalles ouverts disjoints, de mesure totale 1.

4.2 Construction et propriétés de la fonction

Définition 4.2. Pour $x = \sum_{i \geq 1} a_i 3^{-i}$ ($a_i \in \{0, 1, 2\}$), soit N le plus petit indice avec $a_N = 1$ ($N = \infty$ sinon). On pose $b_i = a_i/2$ pour $i < N$, $b_N = 1$, $b_i = 0$ pour $i > N$, et

$$c(x) = \sum_{i \geq 1} b_i 2^{-i}.$$

De manière équivalente : c est *constante* sur chaque intervalle contigu de K , égale à la valeur commune à ses extrémités ; sur K , on remplace chaque chiffre triadique 0 ou 2 par le chiffre binaire 0 ou 1.

Concrètement $c = \frac{1}{2}$ sur $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$, $c = \frac{1}{4}$ sur $[\frac{1}{9}, \frac{2}{9}]$, $c = \frac{3}{4}$ sur $[\frac{7}{9}, \frac{8}{9}]$, etc.

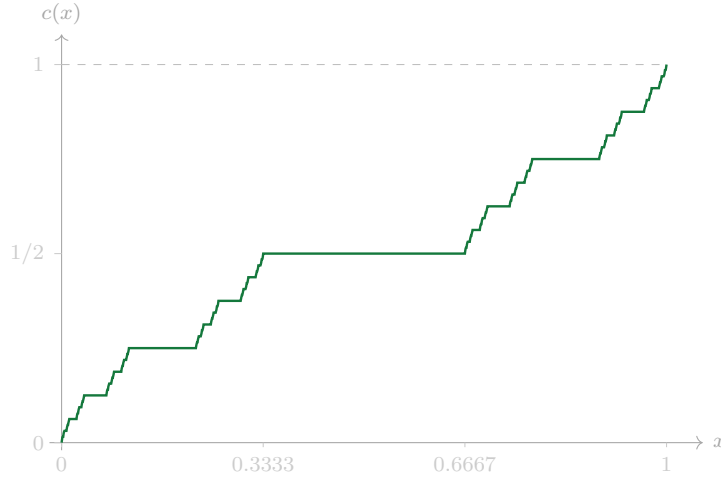


FIG. 1 : L'escalier de Cantor : continu, croissant, constant sur chaque « marche » (intervalle contigu de K), donc $c' = 0$ p. p., et pourtant $c(0) = 0$, $c(1) = 1$.

Proposition 4.3. La fonction c vérifie :

- (a) c est croissante, $c(0) = 0$, $c(1) = 1$, et c est surjective sur $[0, 1]$;
- (b) c est continue ;
- (c) $c'(x) = 0$ pour tout $x \in [0, 1] \setminus K$, donc pour presque tout x , et $\int_0^1 c'(x) dx = 0 \neq 1 = c(1) - c(0)$.

Démonstration. (a) *Croissance.* Soient $x < y$ dans $[0, 1]$. Choisissons leurs développements triadiques « propres ». Si $x < y$, au premier rang i_0 où leurs chiffres diffèrent, on a $a_{i_0}(x) < a_{i_0}(y)$. L'application chiffre à chiffre $a \mapsto b$ de la définition 4.2 est croissante et, au rang i_0 , donne $b_{i_0}(x) \leq b_{i_0}(y)$, l'égalité n'ayant lieu que si un $a = 1$ intervient ; un examen des cas (en tenant compte de la troncature au premier chiffre 1) montre dans tous les cas $c(x) \leq c(y)$. *Surjectivité.* Soit $t \in [0, 1]$, de développement binaire $t = \sum_i \beta_i 2^{-i}$, $\beta_i \in \{0, 1\}$. Posons $x = \sum_i (2\beta_i) 3^{-i} \in K$; alors, par construction, $c(x) = t$. Enfin $c(0) = 0$ et $c(1) = c(0.222\dots_3) = 0.111\dots_2 = 1$.

(b) *Continuité.* c est croissante et son image contient $[0, 1]$ tout entier (surjectivité). Une fonction croissante ne peut présenter qu'au plus des sauts, et un saut en x_0 priverait l'image de l'intervalle ouvert $(c(x_0^-), c(x_0^+))$; l'image ne serait pas $[0, 1]$. Donc c est sans saut, c'est-à-dire continue.

(c) Chaque intervalle contigu de K est un intervalle ouvert sur lequel c est constante, donc $c' = 0$ y est identiquement nulle. Comme $\lambda([0, 1] \setminus K) = 1$, on a $c' = 0$ p. p., d'où $\int_0^1 c' = 0$. Or $c(1) - c(0) = 1$. $\square$

Remarque 4.4. c est höldérienne d'exposant $\alpha = \log 2 / \log 3 \approx 0,63$: sur deux points d'un même intervalle triadique de niveau n (longueur 3^{-n}), c varie d'au plus $2^{-n} = (3^{-n})^\alpha$, d'où $|c(x) - c(y)| \leq C|x - y|^\alpha$. Elle n'est lipschitzienne sur aucun voisinage d'un point de K (sinon on aurait $\alpha \geq 1$).

Remarque 4.5 (lecture par les mesures). À c croissante on associe la mesure de Lebesgue–Stieltjes μ_c définie par $\mu_c([x, y]) = c(y) - c(x)$. C'est une probabilité, *sans atome* (car c continue), *portée par K* (car c constante hors de K), donc *étrangère* à λ : $\mu_c \perp \lambda$. L'égalité $\int_a^b F' = F(b) - F(a)$ équivaut à $d\mu_F = F' d\lambda$, c'est-à-dire à l'absolue continuité de μ_F par rapport à λ ; l'escalier échoue précisément parce que μ_c est singulière. C'est le diagnostic qui guide toute la suite.

5 Fonctions à variation bornée

Définition 5.1. La *variation totale* de f sur $[a, b]$ est $\text{Var}_a^b(f) = \sup \sum_k |f(x_k) - f(x_{k-1})|$, le sup portant sur toutes les subdivisions $a = x_0 < \dots < x_n = b$. On note $f \in BV[a, b]$ si $\text{Var}_a^b(f) < \infty$.

On vérifie aisément l'*additivité* $\text{Var}_a^c(f) = \text{Var}_a^x(f) + \text{Var}_x^c(f)$ pour $a \leq x \leq c$ (toute subdivision se raffine en insérant x).

Théorème 5.2 (Jordan). $f \in BV[a, b]$ si et seulement si $f = g - h$ avec g, h croissantes.

Démonstration. ($\Leftarrow$) Une fonction croissante φ est BV avec $\text{Var}_a^b(\varphi) = \varphi(b) - \varphi(a)$ (toute somme télescope). Et BV est un espace vectoriel : $\text{Var}(f_1 + f_2) \leq \text{Var}(f_1) + \text{Var}(f_2)$ par inégalité triangulaire. Donc $g - h \in BV$.

($\Rightarrow$) Posons $v(x) = \text{Var}_a^x(f)$, croissante par additivité. Montrons que $v - f$ est croissante : pour $x < y$,

$$(v - f)(y) - (v - f)(x) = \underbrace{\text{Var}_x^y(f)}_{\geq |f(y) - f(x)|} - (f(y) - f(x)) \geq |f(y) - f(x)| - (f(y) - f(x)) \geq 0.$$

Ainsi $f = v - (v - f)$ est différence de deux fonctions croissantes. □

Corollaire 5.3. Toute $f \in BV[a, b]$ est dérivable p. p., $f' \in L^1$, et $\int_a^b |f'| \leq \text{Var}_a^b(f)$.

Démonstration. Écrire $f = g - h$ (théorème 5.2) et appliquer le théorème 3.1 à g et h : g', h' existent p. p., sont dans L^1 , donc $f' = g' - h'$ aussi. Enfin $|f'| \leq g' + h'$ et $\int (g' + h') \leq (g(b) - g(a)) + (h(b) - h(a)) = \text{Var}_a^b(f)$ (avec $g = v$, $h = v - f$). □

L'escalier de Cantor, croissant, est dans BV (avec $\text{Var}_0^1(c) = 1$) et fournit déjà le contre-exemple : la *variation bornée ne suffit pas* au TFA. Il faut restreindre davantage.

6 Continuité absolue, et deux lemmes géométriques

Définition 6.1. $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est *absolument continue* ($F \in AC[a, b]$) si : pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $\delta > 0$ tel que, pour toute famille finie d'intervalles ouverts disjoints $(a_k, b_k)_{k=1}^n$,

$$\sum_{k=1}^n (b_k - a_k) < \delta \implies \sum_{k=1}^n |F(b_k) - F(a_k)| < \varepsilon.$$

Remarque 6.2. La même implication vaut alors pour une famille *dénombrable* d'intervalles disjoints de longueur totale $< \delta$: appliquer la condition aux sommes partielles finies (chacune $< \varepsilon$) et passer à la limite. On l'utilisera librement.

Proposition 6.3 (hiérarchie). *Sur $[a, b] : \text{Lip} \subset AC \subset BV$, et AC entraîne la continuité uniforme.*

Démonstration. $\text{Lip} \subset AC$: si $|F(x) - F(y)| \leq L|x - y|$, alors $\sum |F(b_k) - F(a_k)| \leq L \sum (b_k - a_k)$; prendre $\delta = \varepsilon/L$. $AC \Rightarrow$ *continuité uniforme* : c'est le cas $n = 1$ de la définition. $AC \subset BV$: soit δ associé à $\varepsilon = 1$. Découpons $[a, b]$ en $M = \lceil (b - a)/\delta \rceil$ sous-intervalles $J_1, \dots, J_M$ de longueur $< \delta$. Sur chaque J_m , toute subdivision est une famille d'intervalles disjoints de longueur totale $< \delta$, donc $\text{Var}_{J_m}(F) \leq 1$. Par additivité, $\text{Var}_a^b(F) \leq M < \infty$. $\square$

Exemple 6.4. Si $g \in L^1$, alors $F(x) = \int_a^x g$ est AC . En effet l'absolue continuité de l'intégrale de Lebesgue donne, pour $\sum (b_k - a_k) < \delta$ bien choisi, $\sum |F(b_k) - F(a_k)| \leq \int_{\bigcup (a_k, b_k)} |g| < \varepsilon$.

Contre-exemple 6.5. L'escalier c est continu et BV , mais *pas* AC . À tout niveau n , les 2^n intervalles de K_n ont une longueur totale $(2/3)^n \rightarrow 0$, alors que c y accomplit *toute* sa croissance : la somme des accroissements de c sur ces intervalles vaut 1 (leurs images pavent $[0, 1]$). Aucun δ ne convient pour $\varepsilon = \frac{1}{2}$.

On établit maintenant deux lemmes géométriques, cœur technique de tout ce qui suit.

Lemme 6.6 (image d'un ensemble à dérivée nulle). *Soit $H : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et $A \subset [a, b]$ tels que H soit dérivable en chaque point de A avec $H' \equiv 0$ sur A . Alors $\lambda^*(H(A)) = 0$.*

Démonstration. Fixons $\varepsilon > 0$ et, pour $n \geq 1$, posons

$$A_n = \left\{ x \in A : |H(y) - H(x)| \leq \varepsilon |y - x| \text{ pour tout } y \text{ avec } |y - x| \leq \frac{1}{n} \right\}.$$

Comme $H'(x) = 0$ sur A , tout $x \in A$ appartient à A_n pour n assez grand : $A = \bigcup_n A_n$, suite croissante. Fixons n et découpons $[a, b]$ en cellules J de longueur $\leq 1/n$. Si $x, x' \in A_n \cap J$, alors $|x - x'| \leq \lambda(J) \leq 1/n$, donc $|H(x) - H(x')| \leq \varepsilon |x - x'| \leq \varepsilon \lambda(J)$. Ainsi $\text{diam } H(A_n \cap J) \leq \varepsilon \lambda(J)$, d'où $\lambda^*(H(A_n \cap J)) \leq \varepsilon \lambda(J)$. En sommant sur les cellules recouvrant $[a, b]$ (de longueur totale $b - a$) :

$$\lambda^*(H(A_n)) \leq \sum_J \varepsilon \lambda(J) = \varepsilon(b - a).$$

Comme $A_n \uparrow A$, on a $H(A_n) \uparrow H(A)$, et par continuité croissante de λ^* (proposition 1.5) $\lambda^*(H(A)) = \lim_n \lambda^*(H(A_n)) \leq \varepsilon(b - a)$. Enfin $\varepsilon \rightarrow 0$ donne $\lambda^*(H(A)) = 0$. $\square$

Proposition 6.7 (AC vérifie la propriété (N) de Luzin). *Si $F \in AC[a, b]$ et $\lambda(Z) = 0$, alors $\lambda(F(Z)) = 0$.*

Démonstration. Fixons $\varepsilon > 0$ et $\delta > 0$ associé par l'absolue continuité. Comme $\lambda(Z) = 0$, la régularité extérieure (proposition 1.3) fournit un ouvert $U \supset Z$ avec $\lambda(U) < \delta$; écrivons $U \cap (a, b) = \bigsqcup_k (a_k, b_k)$ (intervalles disjoints), de sorte que $\sum_k (b_k - a_k) \leq \lambda(U) < \delta$. Sur chaque $[a_k, b_k]$, F continue atteint son max en p_k et son min en q_k ; alors $F(Z \cap (a_k, b_k)) \subset [F(q_k), F(p_k)]$, de longueur $|F(p_k) - F(q_k)|$. Les couples $\{p_k, q_k\}$ définissent des intervalles deux à deux disjoints (les (a_k, b_k) le sont), de longueur totale $< \delta$. Par absolue continuité (version dénombrable),

$$\lambda^*(F(Z)) \leq \sum_k |F(p_k) - F(q_k)| \leq \varepsilon.$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, $\lambda(F(Z)) = 0$. $\square$

Lemme 6.8 (rigidité). *Si $F \in AC[a, b]$ et $F' = 0$ p. p., alors F est constante.*

Démonstration. Soit $A = \{x : F'(x) = 0\}$, de mesure pleine : $\lambda([a, b] \setminus A) = 0$. Le lemme 6.6 donne $\lambda(F(A)) = 0$, et la proposition 6.7 donne $\lambda(F([a, b] \setminus A)) = 0$. Donc $\lambda(F([a, b])) = 0$.

Mais F est continue sur l'intervalle $[a, b]$, donc $F([a, b])$ est un intervalle (théorème des valeurs intermédiaires); un intervalle de mesure nulle est réduit à un point. Donc F est constante. $\square$

Remarque 6.9. Le lemme est *faux* sans AC : l'escalier de Cantor est continu, $F' = 0$ p. p., mais non constant. Ici, c'est la proposition 6.7 qui tombe en défaut — Cantor viole la propriété (N), puisqu'il envoie K (négligeable) sur $[0, 1]$ (de mesure 1). C'est le seul ingrédient qui lui manque pour être AC .

7 Volet I : dérivation de l'intégrale

On démontre ici que dériver l'intégrale redonne l'intégrande. Un lemme d'annulation est d'abord requis.

Lemme 7.1 (intégrale nulle). *Si $g \in L^1$ et $\int_a^x g = 0$ pour tout $x \in [a, b]$, alors $g = 0$ p. p..*

Démonstration. Par différence, $\int_c^d g = 0$ pour tout sous-intervalle $[c, d]$. Tout ouvert $U \subset (a, b)$ étant réunion dénombrable disjointe d'intervalles, la convergence dominée donne $\int_U g = 0$. Par régularité extérieure (proposition 1.3) extérieure, pour tout mesurable E et tout $\varepsilon > 0$ il existe un ouvert $U \supset E$ avec $\lambda(U \setminus E) < \varepsilon$, d'où $|\int_E g| = |\int_U g - \int_{U \setminus E} g| \leq \int_{U \setminus E} |g| \rightarrow 0$; donc $\int_E g = 0$ pour tout mesurable E . En prenant $E = \{g > 0\}$ on obtient $\int_{\{g > 0\}} g = 0$ avec $g > 0$ sur E , donc $\lambda(\{g > 0\}) = 0$; de même $\lambda(\{g < 0\}) = 0$. Ainsi $g = 0$ p. p.. $\square$

Théorème 7.2 (Lebesgue — dérivation de l'intégrale). *Soit $g \in L^1([a, b])$ et $G(x) = \int_a^x g$. Alors $G \in AC$, G est dérivable p. p., et $G' = g$ p. p..*

Démonstration. Que $G \in AC$ est l'exemple 6.4; donc $G \in BV$ et G' existe p. p. (corollaire 5.3). Il reste à établir $G' = g$ p. p.. On prolonge g par 0 hors de $[a, b]$.

Étape 1 : g bornée, $|g| \leq M$. Alors G est M -lipschitzienne ($|G(x) - G(y)| \leq M|x - y|$), donc dérivable p. p. avec $|G'| \leq M$. Posons $\varphi_n(x) = n(G(x + \frac{1}{n}) - G(x)) = n \int_x^{x+1/n} g$. Alors $|\varphi_n| \leq M$ et $\varphi_n \rightarrow G'$ p. p.. Par convergence dominée, pour tout $c \in [a, b]$,

$$\int_a^c G' = \lim_n \int_a^c \varphi_n = \lim_n n \left[\int_c^{c+1/n} G - \int_a^{a+1/n} G \right] = G(c) - G(a),$$

la dernière égalité venant de la continuité de G (valeur moyenne de G sur un intervalle de longueur $1/n$ autour de c , resp. a). Donc $\int_a^c (G' - g) = \int_a^c G' - (G(c) - G(a)) = 0$ pour tout c , et le lemme 7.1 donne $G' = g$ p. p..

Étape 2 : $g \geq 0$, $g \in L^1$. Pour $M > 0$, posons $g_M = \min(g, M)$ (bornée) et $R_M(x) = \int_a^x (g - g_M)$. Comme $g - g_M \geq 0$, R_M est croissante, donc $R'_M \geq 0$ p. p. (théorème 3.1). Or $G = \int g = \int g_M + R_M$, d'où par l'étape 1

$$G' = g_M + R'_M \geq g_M \quad \text{p. p.}$$

Ceci valant pour tout M , en faisant $M \rightarrow \infty$: $G' \geq g$ p. p.. On intègre : $\int_a^b G' \geq \int_a^b g = G(b) - G(a)$. Mais G est croissante (car $g \geq 0$), donc $\int_a^b G' \leq G(b) - G(a)$ (théorème 3.1). Les deux inégalités forcent $\int_a^b (G' - g) = 0$ avec $G' - g \geq 0$, donc $G' = g$ p. p..

Étape 3 : cas général. Écrire $g = g^+ - g^-$ avec $g^\pm \in L^1$, $g^\pm \geq 0$, et appliquer l'étape 2 à chacun : $(\int_a^x g^\pm)' = g^\pm$ p. p., d'où par différence $G' = g$ p. p.. $\square$

8 Volet II : la formule de Newton–Leibniz

Théorème 8.1 (TFA de Lebesgue). *Pour $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :*

- (i) $F \in AC[a, b]$;
- (ii) il existe $g \in L^1$ avec $F(x) = F(a) + \int_a^x g$ pour tout x ;
- (iii) F est dérivable p. p., $F' \in L^1$, et $F(x) - F(a) = \int_a^x F'$ pour tout $x \in [a, b]$.

Dans ce cas $g = F'$ p. p..

Démonstration. (iii) $\Rightarrow$ (ii) est immédiat (prendre $g = F'$). (ii) $\Rightarrow$ (i) est l'exemple 6.4.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) : par le théorème 7.2, $F' = (F(a) + \int_a^x g)' = g$ p. p., donc $F' \in L^1$ et $F(x) - F(a) = \int_a^x g = \int_a^x F'$.

(i) $\Rightarrow$ (iii) : c'est le cœur. Comme $F \in AC \subset BV$ (proposition 6.3), F' existe p. p. et $F' \in L^1$ (corollaire 5.3). Posons $G(x) = \int_a^x F'$. Par le théorème 7.2, $G \in AC$ et $G' = F'$ p. p.. La différence $H = F - G$ est alors AC (différence de deux fonctions AC) et vérifie $H' = F' - G' = 0$ p. p.. Le lemme de rigidité 6.8 donne H constante; comme $H(a) = F(a) - 0 = F(a)$, on a $F(x) - G(x) = F(a)$, soit

$$F(x) - F(a) = G(x) = \int_a^x F' \quad \forall x. \quad \square$$

Le message central

La formule $\int_a^b F' = F(b) - F(a)$ vaut *exactement* pour les fonctions absolument continues. « Continue » ne suffit pas ; « BV » ne suffit pas ; « dérivable p. p. » ne suffit pas. L'escalier de Cantor appartient à toutes ces classes intermédiaires *sauf* AC , et c'est précisément pourquoi il échappe au TFA.

8.1 La caractérisation de Banach–Zaretsky

La proposition 6.7 livre gratuitement une seconde preuve de la non-absolue-continuité de Cantor, et éclaire ce qui lui manque.

Corollaire 8.2. *L'escalier de Cantor n'est pas absolument continu, car il viole la propriété (N) : il envoie K (négligeable) sur $[0, 1]$ (de mesure 1), tandis que toute fonction AC préserve la négligeabilité (proposition 6.7).*

Le tableau se complète par le théorème de Banach–Zaretsky, dont on démontre la direction utile et dont on énonce la réciproque : *F est AC si et seulement si F est continue, à variation bornée, et vérifie la propriété (N).* La direction directe résulte de la proposition 6.3 ($AC \Rightarrow$ continue, BV) et de la proposition 6.7 ($AC \Rightarrow (N)$). La réciproque, seule à faire appel à un résultat hors de notre boîte à outils (la formule de l'indicatrice de Banach $\int_{\mathbb{R}} \#F^{-1}(y) dy = \text{Var}_a^b F$), assure qu'aucun autre contre-exemple structurel que le type « Cantor » ne peut exister parmi les fonctions continues BV .

9 Décomposition d'une fonction à variation bornée

Les contre-exemples ne sont pas des accidents : ce sont les composantes d'une décomposition canonique.

9.1 Construction directe

Théorème 9.1 (décomposition en trois parties). *Toute fonction croissante $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ s'écrit*

$$F = F_{\text{ac}} + F_{\text{s}} + F_{\text{saut}},$$

où F_{ac} est absolument continue croissante, F_{saut} est une fonction de sauts croissante (croissance concentrée sur un ensemble dénombrable), et F_{s} est croissante, continue, de dérivée nulle p. p. (partie singulière continue). Par différence, tout $F \in BV$ se décompose de même.

Démonstration. Partie de sauts. F croissante n'a qu'un ensemble dénombrable $D = \{t_j\}$ de discontinuités, avec sauts $\sigma_j = F(t_j^+) - F(t_j^-) \geq 0$ et $\sum_j \sigma_j \leq F(b) - F(a) < \infty$. Posons

$$F_{\text{saut}}(x) = \sum_{t_j < x} \sigma_j + (F(x) - F(x^-)) \mathbf{1}_{x \in D},$$

croissante, dont les sauts reproduisent exactement ceux de F . Alors $\Phi := F - F_{\text{saut}}$ est croissante et *continue* (ses sauts s'annulent).

Parties absolument continue et singulière. Φ croissante est dérivable p.p. avec $\Phi' \geq 0$, $\Phi' \in L^1$ (théorème 3.1). Posons $F_{\text{ac}}(x) = \int_a^x \Phi'$ (absolument continue, croissante, exemple 6.4) et $F_s = \Phi - F_{\text{ac}}$. Par le théorème 7.2, $F'_{\text{ac}} = \Phi'$ p.p., donc $F'_s = \Phi' - \Phi' = 0$ p.p.. De plus F_s est continue (différence de deux fonctions continues) et croissante : en effet, pour $x < y$, $F_s(y) - F_s(x) = (\Phi(y) - \Phi(x)) - \int_x^y \Phi' \geq 0$ par le théorème 3.1 appliqué à Φ sur $[x, y]$. C'est la partie singulière continue. $\square$

Composante	Continue ?	$\int F' = \Delta F ?$	Prototype
absolument continue	oui	oui	$\int_a^x g, g \in L^1$
singulière continue	oui	non ($F' = 0$ p.p.)	escalier de Cantor
de sauts	non	non	fonction en escalier

La partie singulière continue est exactement l'obstruction au TFA parmi les fonctions *continues* : tout ensemble de Cantor négligeable porte une mesure de probabilité continue singulière, d'où une famille entière de contre-exemples du même type que l'escalier.

9.2 Le point de vue des mesures : Lebesgue–Radon–Nikodym

La construction précédente est « à la main ». Le *pourquoi* conceptuel apparaît en passant aux mesures. À une fonction croissante F (prise continue à droite pour fixer les idées) on associe son unique *mesure de Lebesgue–Stieltjes* μ_F , mesure borélienne finie sur $[a, b]$ caractérisée par

$$\mu_F([x, y]) = F(y) - F(x), \quad a \leq x \leq y \leq b.$$

Décomposer F revient à décomposer μ_F . Deux dichotomies *orthogonales* sont à l'œuvre : l'une relative à λ (absolue continuité *vs* singularité), l'autre intrinsèque (présence *vs* absence d'atomes). Leur superposition produit exactement trois briques.

Première dichotomie : absolue continuité contre singularité. Pour deux mesures μ, ν sur un même espace mesurable $(X, \mathcal{M})$:

- μ est *absolument continue* par rapport à ν , noté $\mu \ll \nu$, si $\nu(E) = 0 \Rightarrow \mu(E) = 0$;
- μ et ν sont *étrangères*, noté $\mu \perp \nu$, s'il existe une partition $X = A \sqcup B$ ($\mathcal{M}$ -mesurable) avec $\mu(B) = 0$ et $\nu(A) = 0$: chacune vit là où l'autre ne charge rien.

Théorème 9.2 (Lebesgue–Radon–Nikodym). Soient μ et λ deux mesures finies sur $(X, \mathcal{M})$.

- (Décomposition de Lebesgue.) μ s'écrit de manière unique $\mu = \mu_{\text{ac}} + \mu_{\perp}$ avec $\mu_{\text{ac}} \ll \lambda$ et $\mu_{\perp} \perp \lambda$.
- (Radon–Nikodym.) Il existe une fonction mesurable $g \geq 0$, unique à égalité λ -p. près, telle que $\mu_{\text{ac}}(E) = \int_E g d\lambda$ pour tout $E \in \mathcal{M}$. On l'appelle *densité* et on note $g = \frac{d\mu_{\text{ac}}}{d\lambda}$.

Démonstration (von Neumann). Posons la mesure finie $\varphi = \mu + \lambda$ et travaillons dans l'espace de Hilbert $L^2(\varphi)$. La forme linéaire $T(f) = \int_X f d\mu$ y est continue : par Cauchy-Schwarz,

$$|T(f)| \leq \int_X |f| d\mu \leq \int_X |f| d\varphi \leq \varphi(X)^{1/2} \|f\|_{L^2(\varphi)}.$$

Le théorème de représentation de Riesz-Fréchet fournit donc $h \in L^2(\varphi)$ avec

$$\int_X f d\mu = \int_X f h d\varphi \quad \text{pour tout } f \in L^2(\varphi). \quad (3)$$

En prenant $f = \mathbf{1}_E : \mu(E) = \int_E h d\varphi$; comme $0 \leq \mu(E) \leq \varphi(E)$, on a $0 \leq h \leq 1$ φ -p. p.. Puisque $d\varphi = d\mu + d\lambda$, l'égalité (3) se réécrit

$$\int_X f (1 - h) d\mu = \int_X f h d\lambda \quad \text{pour tout } f \in L^2(\varphi). \quad (4)$$

Séparons $X = A \sqcup B$ avec $A = \{0 \leq h < 1\}$ et $B = \{h = 1\}$, et posons $\mu_{\text{ac}}(E) = \mu(E \cap A)$, $\mu_{\perp}(E) = \mu(E \cap B)$.

$\mu_{\perp} \perp \lambda$. Dans (4) avec $f = \mathbf{1}_B$: le membre de gauche est $\int_B (1 - h) d\mu = 0$ (car $h = 1$ sur B), donc $\int_B h d\lambda = \lambda(B) = 0$. Ainsi λ ne charge pas B , tandis que $\mu_{\perp}$ est concentrée sur B : elles sont étrangères.

$\mu_{\text{ac}} \ll \lambda$, avec densité. Appliquons (4) à $f = (1 + h + \dots + h^n)\mathbf{1}_E$. À gauche, $\int_E (1 - h^{n+1}) d\mu$; à droite, $\int_E (h + h^2 + \dots + h^{n+1}) d\lambda$. Quand $n \rightarrow \infty$, sur A on a $h < 1$ donc $1 - h^{n+1} \uparrow 1$, et sur B le terme de gauche est nul : par convergence monotone, le membre de gauche tend vers $\mu(E \cap A) = \mu_{\text{ac}}(E)$. À droite, la série croît vers $g := \sum_{k \geq 1} h^k = \frac{h}{1 - h}$ sur A (et l'on pose $g = 0$ sur B , licite car $\lambda(B) = 0$) ; par convergence monotone à nouveau,

$$\mu_{\text{ac}}(E) = \int_E g d\lambda.$$

Donc $\mu_{\text{ac}} \ll \lambda$ et $g \geq 0$ est sa densité ; $g \in L^1(\lambda)$ car $\mu_{\text{ac}}(X) < \infty$.

Unicité. Si $\mu = \mu_1 + \nu_1 = \mu_2 + \nu_2$ avec $\mu_i \ll \lambda$ et $\nu_i \perp \lambda$, alors $\eta := \mu_1 - \mu_2 = \nu_2 - \nu_1$ est à la fois $\ll \lambda$ et $\perp \lambda$. Étant $\perp \lambda$, η est concentrée sur un ensemble λ -négligeable N ; étant $\ll \lambda$, elle s'annule sur tout négligeable, donc $\eta(E) = \eta(E \cap N) = 0$ pour tout E : $\eta = 0$. L'unicité de g modulo λ -p. p. en découle. $\square$

Remarque 9.3. Le cas σ -fini s'en déduit par exhaustion ($X = \bigsqcup_n X_n$, μ, λ finies sur chaque X_n), et le cas signé par la décomposition de Jordan de la mesure. Enfin, appliqué à $\mu_F \ll \lambda$ avec $g = d\mu_{\text{ac}}/d\lambda$, on a $g = F'$ λ -p. p. : c'est le théorème de différentiation de Lebesgue pour les mesures (les parties singulières ont une dérivée de Radon-Nikodym nulle p. p., renforcement du théorème 7.2 via un recouvrement de Vitali-Besicovitch). Pour la partie absolument continue $\mu_{\text{ac}} = g \lambda$, le volet I (théorème 7.2) donne bien $(\int_a^x g)' = g$ p. p..

Seconde dichotomie : atomes contre partie diffuse. Un point x est un *atome* de ν si $\nu(\{x\}) > 0$. La mesure ν est *purement atomique* si elle est portée par un ensemble dénombrable d'atomes, et *diffuse* (ou *continue*) si $\nu(\{x\}) = 0$ pour tout x .

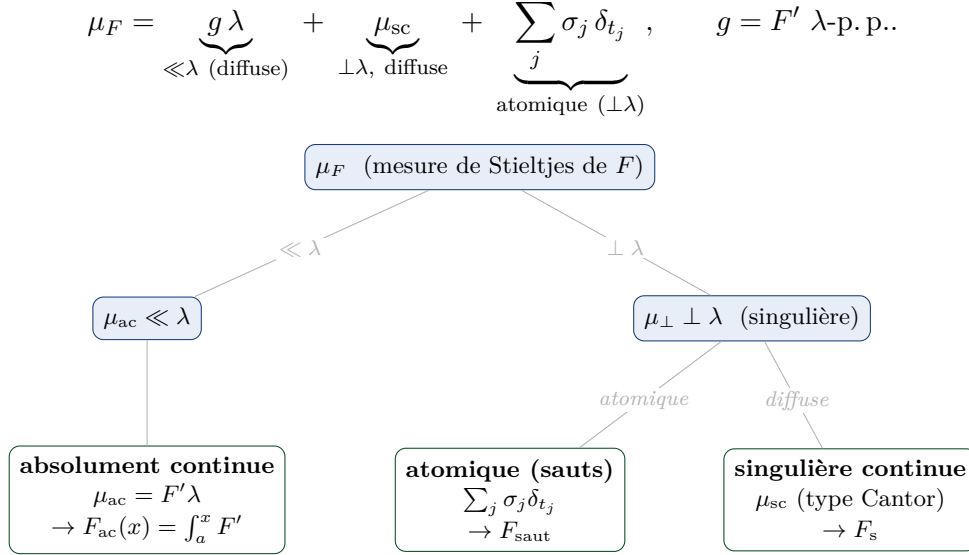
Proposition 9.4 (décomposition atomique / diffuse). *Toute mesure borélienne finie ν sur $\mathbb{R}$ s'écrit de manière unique $\nu = \nu_{\text{at}} + \nu_{\text{cont}}$, avec ν_{at} purement atomique et ν_{cont} diffuse.*

Démonstration. L'ensemble des atomes $D = \{x : \nu(\{x\}) > 0\}$ est *dénombrable* : pour chaque m , l'ensemble $\{x : \nu(\{x\}) > 1/m\}$ a au plus $m \nu(\mathbb{R})$ éléments (leurs masses, disjointes, se somment dans $\nu(\mathbb{R})$), et $D = \bigcup_m \{x : \nu(\{x\}) > 1/m\}$. Posons alors $\nu_{\text{at}} = \sum_{x \in D} \nu(\{x\}) \delta_x = \nu(\cdot \cap D)$ et $\nu_{\text{cont}} = \nu(\cdot \setminus D)$. Pour tout y , $\nu_{\text{cont}}(\{y\}) = 0$ (si $y \in D$, on a retiré sa masse ; si $y \notin D$, $\nu(\{y\}) = 0$) : ν_{cont} est diffuse. L'unicité est immédiate car les atomes sont intrinsèques à ν . $\square$

Superposition : les trois briques. Appliquons Lebesgue–Radon–Nikodym à μ_F , puis scindons la partie singulière $\mu_\perp$ selon la proposition 9.4, en $\mu_\perp = \mu_{\text{at}} + \mu_{\text{sc}}$. Deux observations verrouillent l’articulation :

- **tout atome est singulier** : un singleton est λ -négligeable, donc $\mu_{\text{at}} \perp \lambda$; la partie atomique loge *entièrement* dans le singulier ;
- **la partie absolument continue est diffuse** : $\mu_{\text{ac}} \ll \lambda$ et $\lambda(\{x\}) = 0$ entraînent $\mu_{\text{ac}}(\{x\}) = 0$; elle n’a aucun atome.

Il n’y a donc pas de quatrième brique, et l’on obtient la décomposition canonique



La réponse à « comment la partie singulière se scinde ». La singularité (relation à λ) et l’atomicité (propriété intrinsèque) sont indépendantes. La partie singulière $\mu_\perp$ rassemble *tout* ce qui est étranger à λ ; on la trie alors selon la seconde dichotomie : sa composante atomique $\mu_{\text{at}} = \sum_j \sigma_j \delta_{t_j}$ (les *sauts* de F , aux points de discontinuité t_j , de masses $\sigma_j = F(t_j^+) - F(t_j^-)$) et sa composante diffuse μ_{sc} , sans atome mais toujours étrangère à λ (la partie *singulière continue*, portée par un négligeable, dont l’escalier de Cantor est le prototype via μ_c). La partie absolument continue, elle, est automatiquement diffuse : c’est pourquoi le monde « continu » se partage encore en ac + sc, tandis que le monde « atomique » est tout entier singulier.

Retour aux fonctions (le dictionnaire). En intégrant chaque brique sur $]a, x]$, on retrouve terme à terme la décomposition du théorème 9.1 :

$$F(x) - F(a) = \mu_F(]a, x]) = \underbrace{\int_a^x F' d\lambda}_{F_{\text{ac}}(x) - F_{\text{ac}}(a)} + \underbrace{\mu_{\text{sc}}(]a, x])}_{F_{\text{s}}(x) - F_{\text{s}}(a)} + \underbrace{\sum_{a < t_j \leq x} \sigma_j}_{F_{\text{saut}}(x) - F_{\text{saut}}(a)}.$$

Le volet II du TFA (théorème 8.1) se relit alors ainsi : $\int_a^x F' = F(x) - F(a)$ pour *tout* x équivaut à la nullité des *deux* briques singulières, c’est-à-dire à $\mu_F = g \lambda$, soit $\mu_F \ll \lambda$ — exactement l’absolue continuité de F .

Brique de μ_F	Nature	Fonction & obstruction au TFA
$g \lambda$	$\ll \lambda$, diffuse	$F_{\text{ac}} = \int_a^x F'$: aucune obstruction
μ_{sc}	$\perp \lambda$, diffuse	F_{s} (Cantor) : $F' = 0$ p. p., saut « lissé »
$\sum_j \sigma_j \delta_{t_j}$	$\perp \lambda$, atomique	F_{saut} : croissance par sauts discrets

10 Au-delà de Lebesgue : l'intégrale de Henstock–Kurzweil

Le volet II exige $F' \in L^1$. Or une fonction peut être dérivable *partout* sans dérivée Lebesgue-intégrable.

Contre-exemple 10.1 (dérivée partout, mais non L^1). Soit $F(x) = x^2 \sin(1/x^2)$ pour $x \neq 0$, $F(0) = 0$. Alors F est dérivable partout : pour $x \neq 0$,

$$F'(x) = 2x \sin(1/x^2) - \frac{2}{x} \cos(1/x^2),$$

et $F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x^2) = 0$. Le terme $2x \sin(1/x^2)$ est borné par $2|x|$, donc intégrable. Pour l'autre, le changement de variable $t = 1/x^2$ (soit $x = t^{-1/2}$, $dx = -\frac{1}{2}t^{-3/2} dt$) donne

$$\int_0^1 |*| \frac{2}{x} \cos(1/x^2) dx = \int_1^\infty 2t^{1/2} |\cos t| \cdot \frac{1}{2} t^{-3/2} dt = \int_1^\infty \frac{|\cos t|}{t} dt = +\infty,$$

car $|\cos t|$ est de moyenne $2/\pi > 0$ et $\int_1^\infty \frac{dt}{t} = +\infty$. Donc $\int_0^1 |F'| = +\infty : F' \notin L^1$, et le volet II ne s'applique pas, bien que F soit dérivable partout.

L'intégrale de Henstock–Kurzweil (dite *de jauge*) répare cela. Une *jauge* sur $[a, b]$ est une fonction $\delta : [a, b] \rightarrow (0, \infty)$. Une subdivision pointée $P = \{(t_i, [x_{i-1}, x_i])\}_{i=1}^n$ (avec $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$) est δ -fine si $[x_{i-1}, x_i] \subset (t_i - \delta(t_i), t_i + \delta(t_i))$ pour tout i . On dit que f est HK-intégrable d'intégrale $\mathcal{A}$ si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une jauge δ telle que toute subdivision pointée δ -fine vérifie $|\sum_i f(t_i)(x_i - x_{i-1}) - \mathcal{A}| < \varepsilon$.

Lemme 10.2 (Cousin). *Pour toute jauge δ sur $[a, b]$, il existe une subdivision pointée δ -fine.*

Démonstration. Supposons qu'il n'en existe pas. Coupons $[a, b]$ en deux moitiés : l'une au moins n'admet pas de subdivision pointée δ -fine (sinon on concatènerait). On construit ainsi une suite d'intervalles emboîtés $[a_k, b_k]$, de longueur $(b - a)2^{-k} \rightarrow 0$, aucun n'admettant de subdivision δ -fine. Soit c le point commun $\bigcap_k [a_k, b_k]$. Pour k assez grand, $[a_k, b_k] \subset (c - \delta(c), c + \delta(c))$; alors la subdivision pointée à une seule cellule $\{(c, [a_k, b_k])\}$ est δ -fine — contradiction. $\square$

Lemme 10.3 (« straddle »). *Soit F dérivable en t et $\varepsilon > 0$. Il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout intervalle $[u, v]$ avec $u \leq t \leq v$ et $[u, v] \subset (t - \eta, t + \eta)$,*

$$|F(v) - F(u) - F'(t)(v - u)| \leq \varepsilon(v - u).$$

Démonstration. La dérivabilité en t donne $\eta > 0$ tel que $|F(s) - F(t) - F'(t)(s - t)| \leq \varepsilon|s - t|$ pour $|s - t| < \eta$. Appliqué à $s = v$ puis $s = u$ et ajouté (avec $t - u \geq 0$, $v - t \geq 0$) :

$$|F(v) - F(u) - F'(t)(v - u)| \leq \varepsilon(v - t) + \varepsilon(t - u) = \varepsilon(v - u). \quad \square$$

Théorème 10.4 (TFA de Henstock–Kurzweil). *Si $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en tout point, alors F' est HK-intégrable et $\int_a^b F' = F(b) - F(a)$.*

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Pour chaque $t \in [a, b]$, le lemme 10.3 fournit $\eta_t > 0$; posons $\delta(t) = \eta_t$, une jauge. Soit $P = \{(t_i, [x_{i-1}, x_i])\}$ une subdivision pointée δ -fine (elle existe par le lemme de Cousin 10.2). Comme $t_i \in [x_{i-1}, x_i] \subset (t_i - \delta(t_i), t_i + \delta(t_i))$, le lemme 10.3 donne $|F(x_i) - F(x_{i-1}) - F'(t_i)(x_i - x_{i-1})| \leq \varepsilon(x_i - x_{i-1})$. En sommant, et comme les $F(x_i) - F(x_{i-1})$ télescopent en $F(b) - F(a)$,

$$|*| \sum_i F'(t_i)(x_i - x_{i-1}) - (F(b) - F(a)) \leq \sum_i \varepsilon(x_i - x_{i-1}) = \varepsilon(b - a).$$

C'est exactement la définition : F' est HK-intégrable, d'intégrale $F(b) - F(a)$. $\square$

C'est la forme la plus aboutie du volet Newton–Leibniz : aucune hypothèse d'intégrabilité, seule la dérivabilité en tout point. L'intégrale HK contient celle de Lebesgue (elles coïncident sur L^1), tout en intégrant des dérivées non absolument intégrables comme celle du contre-exemple 10.1.

11 Synthèse

Hypothèse sur F	Cadre	$\int F' = \Delta F ?$
F' continue	Riemann	oui
F absolument continue	Lebesgue	oui
F continue, BV (Cantor)	Lebesgue	non
F dérivable partout, $F' \in L^1$	Lebesgue	oui
F dérivable partout ($x^2 \sin \frac{1}{x^2}$)	Lebesgue	non
F dérivable partout	Henstock–Kurzweil	oui

À chaque élargissement de l'intégrale (Riemann $\rightarrow$ Lebesgue $\rightarrow$ Henstock–Kurzweil) correspond un affaiblissement des hypothèses rendant le TFA valide ; et à chaque étape, un contre-exemple précis — Volterra, l'escalier de Cantor, $x^2 \sin(1/x^2)$ — marque la frontière franchie et motive la suivante. La condition charnière, celle qui gouverne le volet Newton–Leibniz au sens de Lebesgue, est la *continuité absolue*, exactement l'absence de partie singulière (continue ou de sauts) dans la mesure $d\mu_F = F' d\lambda + \dots$ associée à F .

Repères bibliographiques. W. Rudin, *Real and Complex Analysis* (chap. 7) ; G. B. Folland, *Real Analysis* (chap. 3) ; E. M. Stein & R. Shakarchi, *Real Analysis* (chap. 3) ; F. Riesz & B. Sz.-Nagy, *Leçons d'analyse fonctionnelle* ; R. Gordon, *The Integrals of Lebesgue, Denjoy, Perron, and Henstock*.